CAO HỌC K34 – HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

ĐẶC TẢ VÀ YÊU CẦU ĐỒ ÁN

1. MỤC TIÊU

- Hiểu và vận dụng kiến thức về Data-Driven DSS và Model-Driven DSS.
- Thực hành xây dựng hệ DSS sử dụng Power BI (phân tích mô tả) và Excel (mô hình dự đoán, mô phỏng, tối ưu).
- Phát triển kỹ năng tích hợp dữ liệu và mô hình để hỗ trợ ra quyết định trong bối cảnh thực tế.

2. YÊU CẦU ĐỒ ÁN

Yêu cầu chung

- Học viên làm việc theo **nhóm 2–3 người**.
- Nhóm **tự chọn một chủ đề** (giáo dục, thương mại điện tử, y tế, …)
- **Dataset**:
    - Có thể sử dụng **dataset công khai có sẵn** (Kaggle, UCI, …) hoặc **tự phát sinh** (thu thập, giả lập dữ liệu).
    - Dataset phải có ít nhất **6 trường dữ liệu chính** (columns/features).
    - Dataset phải có ít nhất **200 bản ghi** (rows/records).
    - Dataset cần được thiết kế sao cho **đáp ứng được cả hai phần yêu cầu**:
        - Phần A (Power BI – Data-Driven DSS): phục vụ phân tích mô tả, trực quan hóa, dashboard.
        - Phần B (Excel – Model-Driven DSS): có dữ liệu đủ để mô phỏng/tối ưu hóa, thực hiện các công cụ What-if, Scenario, Goal Seek, Solver.

Phần A – Data-Driven DSS với Power BI

- **Xử lý dữ liệu**
    - Làm sạch dữ liệu: xử lý dữ liệu trống, trùng lặp, định dạng sai.
    - Đảm bảo dữ liệu thống nhất để đưa vào phân tích.
- **Phân tích mô tả với Power BI**
    - Xác định mục tiêu dashboard: giải thích dashboard phục vụ cho mục đích gì (quản lý kinh doanh, theo dõi học tập, quản lý bệnh nhân,…).
    - Xác định đối tượng sử dụng: ví dụ nhà quản lý, giảng viên, chuyên viên y tế, quản lý marketing.
- **Xác định các KPI chính**
    - Tối thiểu 5 KPI phải được thể hiện trên dashboard.
    - Nêu rõ:

    - Tên KPI (ví dụ: Doanh thu trung bình, Tỷ lệ khách hàng quay lại,…).
    - Cách tính (công thức hoặc cách tổng hợp dữ liệu).
    - Ý nghĩa (giúp nhà quản lý ra quyết định gì).
- **Thiết kế lược đồ chiều (Star Schema)**
    - Xác định bảng fact (chứa dữ liệu định lượng như doanh thu, số đơn hàng,…).
    - Xác định bảng dimension (mô tả thuộc tính như khách hàng, sản phẩm, thời gian,…).
    - Vẽ sơ đồ lược đồ sao (star schema) minh họa.
- **Truy vấn dữ liệu**
    - Viết truy vấn hoặc thiết kế ETL để đưa dữ liệu vào fact/dimension trong star schema.
    - Chứng minh dữ liệu được tổ chức hợp lý để phân tích.
- **Thiết kế dashboard trên Power BI**
    - Trình bày các KPI đã chọn bằng biểu đồ, bảng, hoặc các visual khác phù hợp.
    - Dashboard cần đảm bảo: trực quan, rõ ràng, dễ hiểu, phục vụ tốt cho việc ra quyết định.
- **Phân tích & Khuyến nghị**
    - Dựa trên dashboard, nhóm chỉ ra những insight quan trọng cho biết thông tin trên dashboard có thể giúp doanh nghiệp/tổ chức ra quyết định gì.

<u>Phần B – Model-Driven DSS với Excel</u>

- **Xác định 4 bài toán cần ra quyết định**.
    - Nhóm lựa chọn ít nhất 03 bài toán thực tế liên quan đến chủ đề đã chọn.
    - Ví dụ:
        - Marketing: tối ưu chi phí quảng cáo để đạt doanh thu mục tiêu.
        - Sản xuất: lập kế hoạch sản xuất để giảm chi phí vận hành.
        - Logistics: tối ưu tồn kho hoặc phân bổ nguồn lực để giảm chi phí lưu kho.
        - Tài chính: phân bổ ngân sách cho các dự án khác nhau.
        - Quản trị kinh doanh: tính điểm hòa vốn để xác định mức sản lượng tối thiểu cần bán.
- **Xác định các thành phần của mô hình phân tích cho từng bài toán**.
    - Biến quyết định (Decision Variables): những yếu tố mà nhà quản lý có thể điều chỉnh. Ví dụ: số tiền phân bổ cho từng kênh quảng cáo, số sản phẩm sản xuất mỗi ngày.
    - Biến kết quả (Objective/Outcome Variables): mục tiêu cần đạt. Ví dụ: tổng lợi nhuận, tổng chi phí, doanh thu.

- Công thức/mô hình (Formulas/Model): các quan hệ toán học hoặc công thức Excel mô tả sự phụ thuộc giữa biến quyết định và biến kết quả. Ví dụ: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.
- Ràng buộc (Constraints): các giới hạn mà biến quyết định phải tuân theo.Ví dụ: ngân sách quảng cáo ≤ 100 triệu, sản lượng ≤ năng lực nhà máy, số giờ làm việc ≤ 160 giờ/tháng.

- **Sử dụng Excel để phân tích và tối ưu**
  - What-if Analysis (Data Table): phân tích ảnh hưởng khi thay đổi giá trị một hoặc nhiều biến đầu vào.
  - Scenario Analysis: so sánh kết quả của các kịch bản khác nhau (ví dụ: ngân sách thấp, trung bình, cao).
  - Goal Seek: tìm giá trị đầu vào để đạt được mục tiêu đầu ra cụ thể (ví dụ: doanh thu tối thiểu 1 tỷ).
  - Solver Optimization: giải bài toán tối ưu hóa có ràng buộc (ví dụ: tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí).
- **Diễn giải và rút ra ý nghĩa thực tiễn**
  - Với mỗi bài toán, nhóm cần trình bày:
    - Kết quả đầu ra từ Excel (bảng, biểu đồ, giải pháp tối ưu).
    - Ý nghĩa quản lý:
      - Giải pháp này giúp nhà quản lý ra quyết định gì?
      - Nếu áp dụng vào thực tế, kết quả mang lại lợi ích gì (giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tối ưu nguồn lực…)?
      - Có hạn chế hay giả định nào cần lưu ý không?

3. QUY ĐỊNH NỘP BÀI

- Tạo **thư mục nộp bài đặt tên MaNhom_MSHV1_MSHV2_MSHV3**.
  - **Ví dụ**: **1_24C12001_24C12002_24C12003**
- Nội dung bên trong thư mục nộp bài bao gồm:
  - Báo cáo nhóm (đặt tên: MaNhom_BaoCao.pdf), bao gồm:
    - Danh sách thành viên và phân công.
    - Giới thiệu chủ đề lựa chọn và các nhu cầu phân tích trên chủ đề này.
    - Giới thiệu dataset và các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu sử dụng.
    - Kết quả phần A theo các nội dung ở phần yêu cầu đồ án.
  - Kết quả phần B theo các nội dung ở phần yêu cầu đồ án.
    - **Trang bìa**: tên môn học, tên đề tài, mã nhóm, danh sách thành viên.
    - **Danh sách thành viên và phân công**: ghi rõ ai làm phần nào.
    - **Giới thiệu chủ đề lựa chọn** và mô tả các **nhu cầu phân tích** đặt ra.

        - **Giới thiệu dataset**: nguồn gốc, cấu trúc, các bước tiền xử lý dữ liệu (cleaning, transform, integration).
        - **Kết quả Phần A (Power BI)**: mô hình dữ liệu, KPI, dashboard, insight, khuyến nghị.
        - **Kết quả Phần B (Excel – Prescriptive Models)**: mô tả bài toán, mô hình phân tích, công cụ Excel đã dùng (What-if, Scenario, Goal Seek, Solver), kết quả tối ưu, ý nghĩa quản lý.
        - **Kết luận & hướng phát triển**.
    - File Power BI (đặt tên: MaNhom_Dashboard.pbix) chứa dashboard hoàn chỉnh với các KPIs đã trình bày trong báo cáo.
    - File Excel (đặt tên: MaNhom_Model.xlsx) chứa các mô hình phân tích và tối ưu hóa.
    - Slide thuyết trình (đặt tên: MaNhom_TrinhBay.pptx), bao gồm:
        - Giới thiệu đề tài & dataset.
        - Kết quả chính từ Phần A (Power BI).
        - Kết quả chính từ Phần B (Excel).
        - Kết luận & khuyến nghị.

4. YÊU CẦU TRÌNH BÀY

- Giới thiệu
    - Bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu DSS.
    - Mô tả dataset.
- Phần A – Data-Driven DSS.
    - Demo Power BI Dashboard.
    - Trình bày OLAP thao tác (slice/dice, drill-down, pivot).
    - Nêu ít nhất 3 insight quan trọng.
- Phần B – Model-Driven DSS
    - Demo Excel.
    - Giải thích ý nghĩa kết quả và ứng dụng quản lý.
- Kết luận
    - Tóm tắt kết quả.
    - Hạn chế của hệ DSS.
    - Đề xuất hướng mở rộng.

5. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (100 %)

- Báo cáo (25%)
    - Mô tả bài toán rõ ràng, có mục tiêu và bối cảnh thực tế.

    - Xử lý dữ liệu hợp lý, mô tả dataset đầy đủ.
    - Phân tích kết quả, lập luận logic, có khuyến nghị.
- Power BI – Data-Driven DSS (25%)
    - Dashboard trực quan, rõ KPI, có sử dụng OLAP.
    - Trình bày báo cáo đẹp, dễ hiểu, có insight hữu ích.
- Excel – Model-Driven DSS (25%)
    - Ứng dụng được Excel trong phân tích dữ liệu.
    - Phân tích & giải thích ý nghĩa kết quả.
- Thuyết trình (25%)
    - Slide rõ ràng, thuyết trình và trả lời câu hỏi mạch lạc.